BÁO CÁO KỸ THUẬT

# Đánh giá hệ thống kho dữ liệu SSIS / NAV hiện tại và thiết kế nâng cấp lên ADF + dbt + Elementary

Ngày lập: 13/10/2026

**Tài liệu này trả lời ba câu hỏi**

1. **Hệ thống hiện tại đang gặp vấn đề gì, ở cơ chế nào?** (mục 1).
2. **Hệ thống đề xuất giải quyết từng vấn đề đó bằng cơ chế gì?** (mục 2 và 3).
3. **Nhận được gì và phải đánh đổi gì?** (mục 4).

**Cách đọc nguồn**

Nguồn của từng nhận định được ghi trong ngoặc vuông: tên file KH đã cung cấp kèm mục, sheet hoặc thuộc tính khi cần; hoặc tên trang tài liệu của Microsoft, dbt, Elementary, PostgreSQL, MySQL; [L] là bản build chạy thử trên máy local của TMA.

**Hệ thống đề xuất là thiết kế của TMA, chưa triển khai cho KH**; mới chạy thử trên máy local.

# 1. Phân tích vấn đề của hệ thống hiện tại

**Bối cảnh:** các package chạy nối tiếp trong job SQL Agent `ACT-FIN-WH` gồm 7 bước, bước 2 chạy hằng ngày lúc 20:00: (1) `ACT_PacthNavData` ghi vào NAV; (2) `ACT_Jobs_RealEstate` nạp NAV → `Datawarehouse_ACT`; (3) nạp MySQL Intranet → `Intranet_Warehouse` (package `ACT_Intranet_warehouse_3`); (4) `ACT_SendBudgetToIntranet`, (5) `CCHIntranet`, (6) `ACT_SendTSDelta`, (7) `ACT_SendJobCostIntranet`: bốn bước này ghi ngược vào MySQL Intranet [DW_Decommission_Impact.docx §2, §4.2, §4.3, §4.4][ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][SSIS flow.xlsx]. Báo cáo Power BI đọc `Intranet_Warehouse` [DW_Decommission_Impact.docx §4.5].

Mỗi vấn đề gồm: **Vấn đề**, **Bằng chứng** (kèm tên file nguồn), **Hậu quả** và **Hệ thống mới xử lý**. Mức độ là đánh giá của TMA.

## P1. TRUNCATE/DELETE rồi full load, không bọc transaction

**Mức độ:** Cao

**Vấn đề.** Mỗi đêm package xóa sạch 58 bảng của `Intranet_Warehouse` bằng `TRUNCATE` rồi nạp lại từng bảng, không có transaction chung.

**Bằng chứng.**

- 58 lệnh `TRUNCATE TABLE` ở đầu package; package Real Estate `DELETE` 13 bảng [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][ACT_Jobs_RealEstate.dtsx][SSIS flow.xlsx]
- Một flow lỗi thì các flow sau không chạy, vì mọi ràng buộc giữa các bước là Success [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][Microsoft Learn: Precedence constraints]

**Hậu quả.** Các bảng phía sau đã bị xóa nhưng chưa được nạp lại nên rỗng cho tới lần chạy sau; báo cáo đọc lúc đó sẽ thiếu dữ liệu.

**Hệ thống mới xử lý.** Nạp vào bảng đệm `raw_stage` rồi thay bảng raw trong một transaction (mục 2.3).

## P2. Dòng lỗi bị bỏ mà task vẫn Success

**Mức độ:** Cao

**Vấn đề.** Dòng không nạp được bị chuyển sang output lỗi không nối vào đâu, nên biến mất mà task vẫn Success. Dòng không khớp Lookup ở package Real Estate cũng bị loại.

**Bằng chứng.**

- 56/58 data flow đang chạy đặt `RedirectRow` nhưng error output không nối vào component nào [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][SSIS flow.xlsx]; mặc định của SSIS là Fail Component [Microsoft Learn: Error Handling in Data]
- 26/26 Lookup của package Real Estate có output No Match không nối [ACT_Jobs_RealEstate.dtsx]

**Hậu quả.** Kho có thể thiếu dòng mà không có cảnh báo; đối soát với hệ thống mới có thể lệch vì kho cũ thiếu dòng.

**Hệ thống mới xử lý.** Không dùng redirect; dùng test dbt `unique`, `not_null` [dbt docs: Data tests] và `schema_changes` [Elementary docs: Schema changes]; nguồn rỗng bị từ chối (mục 2.3, 2.5).

## P3. Full refresh tuần tự, LIMIT và mốc ngày hardcode

**Mức độ:** Trung bình

**Vấn đề.** 58 bảng được nạp lại toàn bộ mỗi đêm và chạy tuần tự; một số câu SQL nguồn có `LIMIT` và mốc ngày viết cứng, không có `ORDER BY`.

**Bằng chứng.**

- `LIMIT 1500000` và `date >= '2020-01-01'` ở `Summarized_Timesheet`, không `ORDER BY` [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][Business requirement for Timesheet pipeline.docx]
- `Summarized_Timesheet` có 1.208.770 dòng, bằng 81% mức `LIMIT` [Source Table Information.xlsx][DW_Decommission_Impact.docx §5]
- 13 proc × 21 entity = 273 lần gọi chạy tuần tự [ACT_Jobs_RealEstate.dtsx][Source Table Information.xlsx]

**Hậu quả.** Thời gian chạy tăng theo số bảng và số công ty; timesheet tăng thêm khoảng 24% sẽ chạm `LIMIT`.

**Hệ thống mới xử lý.** Incremental load theo sliding window hoặc theo entity (một công ty NAV); mốc ngày là biến dbt, bỏ `LIMIT` (mục 2.3, 2.5).

## P4. Không đối soát; số dòng kho–nguồn lệch; lỗi logic tồn tại lâu

**Mức độ:** Cao

**Vấn đề.** Không có bước nào so số dòng hay số liệu giữa nguồn và kho; nhiều bảng lệch và có lỗi logic trong báo cáo.

**Bằng chứng.**

- 44/57 cặp bảng có số dòng kho khác nguồn, ví dụ `timesheet_component` 4.343 so với 1.853 (số dòng MySQL có thể là ước lượng) [Source Table Information.xlsx][MySQL docs: INFORMATION_SCHEMA TABLES]
- Thước đo `#CY Billable Submitted` lọc `"Summitted"` (sai chính tả) nên `Submitted Hours` hiển thị `--` [Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit][Timesheet-Analysis-GROUP_v2_view.pdf]

**Hậu quả.** Không có số liệu tham chiếu đáng tin để kiểm tra, kể cả khi chuyển đổi.

**Hệ thống mới xử lý.** Raw là bản sao nguyên gốc; test khóa và `schema_changes`; đối soát bốn mức: số dòng, tổng hợp theo tháng và văn phòng, hash theo khóa, số trên báo cáo (mục 2.5).

## P5. Logic rải ở 6 nơi, package SSIS 2008 R2 khó bảo trì

**Mức độ:** Cao

**Vấn đề.** Muốn hiểu một con số trên báo cáo phải lần qua nhiều lớp khác công nghệ; package được xây trên SSIS 2008 R2.

**Bằng chứng.**

- 6 nơi chứa logic: SQL trong `.dtsx`, 13 proc `ACT_Get*`, view MySQL `get_employee_etl`, view SQL Server, Script Component C# (4 package ghi ngược), Power Query/DAX [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][ACT_SendBudgetToIntranet, CCHIntranet, ACT_SendJobCostIntranet, ACT_SendTSDelta (.dtsx)][Source Table Information.xlsx][Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit]
- `LastModifiedProductVersion=10.50.6000.34`, tức SQL Server 2008 R2 SP3 [9 file .dtsx (ACT_Intranet_warehouse_3 … DynamicsNAV_Daily_Overwrite)][Microsoft Support: KB2979597 SQL Server 2008 R2 SP3]

**Hậu quả.** Thay đổi khó review và dễ gây hồi quy vì không có test.

**Hệ thống mới xử lý.** Toàn bộ logic là SQL trong Git, có mô tả và test (mục 2.4, 2.9).

## P6. Phụ thuộc NAV 2013 / SQL Server 2008 R2

**Mức độ:** Cao

**Vấn đề.** NAV, hai DB kho và SSIS cùng chạy trên một máy chủ SQL Server 2008 R2; 13 proc đọc thẳng SQL của NAV nên không dùng lại được khi chuyển sang Business Central.

**Bằng chứng.**

- Máy chủ `ACT-NAV2013\\NAVISION` chứa NAV, hai DB kho và SSIS; log ở `MSSQL10_50` (SQL Server 2008 R2) [DW_Decommission_Impact.docx phần Scope][DynamicsNAV_Daily_Overwrite.dtsx][Microsoft Support: KB2979597 SQL Server 2008 R2 SP3]; SQL Server 2008 R2 hết hỗ trợ mở rộng từ tháng 7/2019 [Microsoft Learn: SQL Server 2008 R2 lifecycle]
- Business Central online chỉ đọc dữ liệu qua API [Microsoft Learn: Extract data from Business Central]; DW_Decommission_Impact.docx §4.2 ghi các proc này "do not port"
- Ứng dụng C# `CRMToNAV` không có `try/catch`; mất kho thì đồng bộ hợp đồng CRM→NAV dừng [DW_Decommission_Impact.docx §1]

**Hậu quả.** Tắt máy chủ hoặc chuyển ERP kéo theo phải viết lại đường nạp và proc cùng lúc.

**Hệ thống mới xử lý.** Kho tách khỏi NAV: ADF nạp bảng NAV gốc vào `raw_nav`, logic của proc viết lại bằng dbt (mục 2.2, 3).

## P7. Dữ liệu cá nhân sao nguyên cột, mật khẩu hardcode

**Mức độ:** Cao

**Vấn đề.** Kho giữ nguyên các cột dữ liệu cá nhân; mật khẩu tài khoản ETL nằm cứng trong mã nguồn.

**Bằng chứng.**

- `hr_table_main` trong `Intranet_Warehouse` chứa `id_card`, `bank_account`, `personal_income_tax`, `insurance_issue`, `birthday`, số điện thoại... [Source Table Information.xlsx]
- Mật khẩu `usr_etl` hardcode trong mã C# (dòng 40–44) và mã nằm trong repo [DW_Decommission_Impact.docx §1.1]
- Phân quyền dòng báo cáo Timesheet đọc file Excel trên OneDrive cá nhân [Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit]

**Hậu quả.** Rủi ro lộ dữ liệu nhân sự và rủi ro tuân thủ.

**Hệ thống mới xử lý.** Raw chỉ role ETL đọc; tách `mart_restricted` và `mart` (đã che); mật khẩu từ Key Vault [Microsoft Learn: Manage secrets in Azure Container Apps]; `GRANT` theo schema [PostgreSQL docs: GRANT] (mục 2.7).

## P8. Ghi ngược MySQL bằng TRUNCATE + INSERT

**Mức độ:** Trung bình

**Vấn đề.** Bốn package xóa rồi ghi lại bốn bảng MySQL Intranet đang chạy production; e-Project đọc các bảng này.

**Bằng chứng.**

- `hr_table_cch`, `prm_project_budget_data`, `prm_project_finance_data`, `timesheet_delta` bị `TRUNCATE` rồi `INSERT` [ACT_SendBudgetToIntranet, CCHIntranet, ACT_SendJobCostIntranet, ACT_SendTSDelta (.dtsx)][DW_Decommission_Impact.docx §2]
- Job dừng thì bảng giữ dữ liệu cũ, và hai bảng không có cột độ mới nên giao diện không phát hiện được [DW_Decommission_Impact.docx §2]

**Hậu quả.** Số liệu có thể cũ mà vẫn trông hợp lý, hoặc rỗng nếu lỗi xảy ra giữa `TRUNCATE` và `INSERT`.

**Hệ thống mới xử lý.** Hợp đồng quy định kho chỉ đọc từ nguồn [Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §2]. Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §3.1 đề nghị KH chọn: (A) Intranet đọc từ kho mới qua view hoặc API, hoặc (B) TMA dựng lại luồng ghi ngược bằng ADF dưới dạng Change Request.

## P9. Không logging/cảnh báo; chạy lại phải chạy cả package

**Mức độ:** Trung bình

**Vấn đề.** Package không có log hay cảnh báo; chạy lại là chạy lại cả package.

**Bằng chứng.**

- 8 package ETL không có event handler và log provider [8 file .dtsx (ACT_Intranet_warehouse_3 … LoadForeignExchange)]
- Package Intranet bắt đầu bằng `Clean all data` [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][SSIS flow.xlsx]

**Hậu quả.** Khó biết lỗi lúc nào, ở đâu; khắc phục mất nhiều thời gian.

**Hệ thống mới xử lý.** Lịch sử chạy từng bảng và report, báo cáo Elementary [Elementary docs: Generate report], chạy lại theo report (mục 2.8, 2.9).

## 1.1. Thứ tự ưu tiên

Xếp theo mức độ ảnh hưởng và khả năng bị phát hiện kịp. Đây là đánh giá của TMA dựa trên các bằng chứng ở trên.

1. **P2** (dòng lỗi bị bỏ): dữ liệu thiếu mà không có lỗi nào được báo ra.
2. **P1** (TRUNCATE rồi full load): kho có thể rỗng hoặc dở dang giữa hai lần chạy.
3. **P4** (không đối soát): không có số liệu tham chiếu đáng tin để kiểm tra, cả hiện tại lẫn lúc chuyển đổi.
4. **P7** (dữ liệu cá nhân, mật khẩu): rủi ro lộ dữ liệu nhân sự và rủi ro tuân thủ.
5. **P6** (phụ thuộc NAV 2013 / SQL Server 2008 R2): rủi ro dài hạn khi tắt máy chủ hoặc chuyển sang Business Central.
6. **P5** (logic rải nhiều nơi): mỗi thay đổi khó review và dễ gây hồi quy.
7. **P8** (ghi ngược MySQL): bảng Intranet có thể cũ mà không ai biết.
8. **P9** (không logging/cảnh báo): khó biết lỗi lúc nào, ở đâu.
9. **P3** (full refresh, LIMIT): chưa chạm giới hạn nhưng `Summarized_Timesheet` đã ở 81% mức `LIMIT`.

# 2. Hệ thống đề xuất: thiết kế kỹ thuật

> **Trạng thái**
> Đây là **thiết kế của TMA**, chưa triển khai cho KH và chưa chạy trên Azure. Phần đã làm mới chạy thử trên máy local của TMA bằng Docker với dữ liệu mẫu [L].
>
> Nền tảng đích là Azure PostgreSQL, ADF và Blob [DW_Decommission_Impact.docx][Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §2]. Tính năng của dbt, Elementary, ADF, Container Apps, PostgreSQL được dẫn tài liệu chính thức của từng sản phẩm.

## 2.1. Nguyên tắc thiết kế

- **ELT, không ETL.** ADF chỉ sao chép nguyên bản [Microsoft Learn: Copy activity in Azure Data Factory]; mọi biến đổi làm trong kho bằng dbt.
- **Raw bất biến.** Bảng raw giữ tên và đủ cột như nguồn, không sửa tại chỗ.
- **Không logic ở raw và staging.** Join và quy tắc nghiệp vụ chỉ nằm ở dwh và mart.
- **Chỉ đọc nguồn.** Hợp đồng quy định kho chỉ đọc từ nguồn, không ghi ngược [Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §2]; ghi ngược xử lý riêng từng luồng (xem P8).
- **Mọi thay đổi qua Git.** Model, test, quy ước đều là mã.
- **Kiểm chứng tự động.** Test lỗi thì model phụ thuộc bị bỏ qua [dbt docs: dbt build]; mỗi lần chạy sinh báo cáo chất lượng [Elementary docs: Generate report].

## 2.2. Kiến trúc và thành phần

**Nguồn → ADF → raw → staging → dwh → mart**

- **PostgreSQL**: bản local [L] đã chạy với các schema `raw_intranet`, `staging`, `dwh`, `elementary`. Các schema `mart`, `mart_restricted`, bảng đệm `raw_stage` và schema `ctl` (control: chứa hàm `ctl.promote` và các bảng ghi lịch sử chạy, xem mục 2.3) mới là thiết kế, chưa có trong bản local.
- **dbt**: `dbt build` chạy model và test theo thứ tự DAG [dbt docs: dbt build]. Đã chạy thử local [L].
- **Elementary**: `schema_changes` phát hiện cột thêm, xóa, đổi kiểu [Elementary docs: Schema changes]; sinh báo cáo HTML [Elementary docs: Generate report]. Đã chạy thử local [L].
- **Azure Data Factory** (`pl_ingest`): Copy activity chép dữ liệu giữa on-premises và cloud, cần self-hosted integration runtime khi nguồn ở mạng có kiểm soát truy cập [Microsoft Learn: Copy activity in Azure Data Factory]. Thiết kế, chưa chạy.
- **Điều phối** (`pl_orchestrator`, Container Apps Job): ADF giới hạn số run đồng thời, run vượt giới hạn xếp hàng [Microsoft Learn: Pipelines and activities in Azure Data Factory]; Container Apps Job nhận ghi đè cấu hình khi start [Microsoft Learn: Jobs in Azure Container Apps]. Thiết kế, chưa chạy.
- **Key Vault và Terraform**: Container Apps tham chiếu secret trong Key Vault [Microsoft Learn: Manage secrets in Azure Container Apps]; Terraform dựng hạ tầng. Thiết kế, chưa triển khai.
- **Docker Compose** (`scripts/run_local.sh`): dựng kho rỗng, nạp dữ liệu mẫu, chạy dbt và Elementary bằng một lệnh. Đã có local [L].

## 2.3. Luồng nạp: bảng đệm rồi thay bảng trong một transaction

Mỗi bảng nạp qua hai bước: (1) sao chép nguyên bản vào bảng đệm `raw_stage.<bảng>`; (2) hàm `ctl.promote` thay bảng `raw` trong **một transaction**. PostgreSQL cho phép DDL nằm trong transaction

và hoàn tác được [PostgreSQL wiki: Transactional DDL], nên bảng đích không bao giờ ở trạng thái nửa vời; bước (1) lỗi thì bước (2) không chạy và raw cũ giữ nguyên. Hàm `ctl.promote` và các bảng ghi log nằm trong schema `ctl` (viết tắt của control, schema điều khiển việc nạp và điều phối); phần này là thiết kế, chưa có trong bản local. Ba kiểu nạp:

- **`full`**: full load, thay toàn bộ bảng raw bằng bảng đệm. Dùng cho bảng danh mục nhỏ.
- **`window`**: incremental load theo sliding window, chỉ nạp lại các dòng có cột ngày ≥ một mốc (ví dụ 6 tháng gần nhất): xóa phần đó trong raw rồi chèn lại từ bảng đệm, giữ nguyên các dòng cũ hơn. Dùng cho bảng giao dịch lớn như timesheet.
- **`entity`**: entity là một công ty NAV, mỗi công ty có bộ bảng riêng dạng `<công ty>$<bảng>`, tổng 21 công ty [Source Table Information.xlsx: sheet NAV List of Tables, NAV ETL Entities]. `DELETE` phần của một entity rồi `INSERT` lại trong một transaction; entity nào lỗi thì chỉ entity đó giữ dữ liệu cũ, các entity nạp song song được.

Ngoài ra: bảng nguồn rỗng bị từ chối khi nạp trừ khi cho phép tường minh; mỗi lần nạp ghi `ctl.run_log` (bảng, kiểu nạp, số dòng, thời lượng, trạng thái); raw giữ đủ cột, không khóa, không ràng buộc, khóa được kiểm bằng test dbt sau khi nạp. Bộ nạp local [L] mô phỏng ADF: chế độ `sample` sinh vài dòng mẫu, chế độ `mysql` thay từng bảng trong một transaction và từ chối bảng nguồn rỗng.

> **Khác biệt cốt lõi so với SSIS**
> SSIS: xóa trước, nạp sau; dòng lỗi bị chuyển sang output không nối, nên kho có thể rỗng hoặc thiếu mà không báo [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx][ACT_Jobs_RealEstate.dtsx].
> Đề xuất: nạp vào bảng đệm rồi thay bảng đích trong một transaction; lỗi thì dừng và giữ bản cũ, mọi lần nạp có bản ghi.

## 2.4. Các tầng dữ liệu và vai trò

- **raw** (`raw_intranet`, sau này `raw_nav`): chỉ lưu dữ liệu gốc, sao chép nguyên bản từ nguồn (tên bảng và cột giống nguồn). Không sửa, không logic. ADF ghi, dbt chỉ đọc.
- **staging** (`stg_<nguồn>__<bảng>`, mỗi bảng raw một view): làm sạch cơ bản, gồm cắt khoảng trắng, đổi chuỗi rỗng thành `NULL`, đặt tên `snake_case`, ẩn cột cá nhân. Không join, không quy tắc nghiệp vụ.
- **dwh** (`dim_*`, `fact_*`, `int_*`): mô hình hóa nghiệp vụ, gồm dimension, fact và bảng trung gian. Nơi duy nhất chứa join và quy tắc nghiệp vụ dùng chung.
- **mart** (`mart_<domain>_<tên bảng>`): bộ bảng riêng cho từng báo cáo, đã che dữ liệu cá nhân. Power BI chỉ đọc tầng này.
- **mart_restricted** (`mart_*_pii`): bản đầy đủ cột cá nhân, chỉ role quản trị đọc.
- **elementary**: kết quả test và lịch sử chạy do Elementary ghi.
- **raw_stage** và **ctl** (thiết kế): bảng đệm trước khi thay bảng raw, và schema điều khiển việc nạp.

Theo kiểm kê của KH, chỉ cần dựng lại 35 view (không phải 66), vì 25 view không có nơi nào tham chiếu và "do not port them to dbt on spec"; 7 bảng không ai nạp và không ai đọc [DW_Decommission_Impact.docx §8.1, §8.2].

## 2.5. Dự án dbt (bản build local [L])

Staging là `view`, dwh là `table`. Khóa kiểm bằng test `unique`, `not_null` [dbt docs: Data tests]; test lỗi thì model phụ thuộc bị bỏ qua [dbt docs: dbt build]; Elementary `schema_changes` bật cho 61 model staging. Mốc ngày timesheet là biến `timesheet_from_date`. Bản local build `PASS=322 WARN=0 ERROR=0` trên dữ liệu mẫu.

## 2.6. Điều phối theo report (thiết kế, chưa chạy)

Mỗi report có lịch riêng, nạp nguồn riêng và chạy tập model dbt riêng; mọi trigger cùng gọi một pipeline `pl_orchestrator(report)`. Một bảng nạp lỗi thì dbt không chạy và raw giữ bản cũ; hai report cùng cần một bảng thì chỉ một bên nạp. Khi start Container Apps Job với cấu hình ghi đè, toàn bộ template của job bị thay [Microsoft Learn: Jobs in Azure Container Apps].

## 2.7. Bảo mật và phân quyền (giải quyết P7)

- **Role**: `dbt_rw` (đọc raw, ghi staging và dwh; có trong bản local [L]), role của ADF (ghi raw và `ctl`), role báo cáo (chỉ đọc `mart`), role quản trị (đọc thêm `mart_restricted`). Quyền gắn bằng `GRANT` [PostgreSQL docs: GRANT].
- **Cột cá nhân** của `hr_table_main` [Source Table Information.xlsx]: bỏ hẳn `id_card`, `place_issue`, `social_ins_number`, `insurance_issue`, `personal_income_tax`, `bank_name`, `bank_account`, `card_holder`, `payment`; che một phần số điện thoại và email cá nhân; chỉ giữ tuổi thay `birthday`. Danh sách này là mặc định tạm, chờ KH xác nhận.
- **Bí mật** lấy từ Key Vault, không nằm trong mã hay image [Microsoft Learn: Manage secrets in Azure Container Apps].

## 2.8. Vận hành

Mỗi lần chạy sinh báo cáo Elementary [Elementary docs: Generate report] gồm kết quả test, lịch sử chạy và thay đổi cấu trúc [Elementary docs: Schema changes]. Lịch sử từng lần nạp nằm trong `ctl.run_log`. Cảnh báo chủ động (Azure Monitor, Elementary alerts) chưa có; đề xuất bổ sung.

## 2.9. Quy trình thay đổi

Bản local chạy bằng một lệnh `./scripts/run_local.sh` (Docker, dữ liệu mẫu) [L], kèm hai script kiểm tra quy ước model và kiểm tra repo. CI chưa bật; khi có nhiều người cùng làm hoặc lên Azure thì bật CI chạy lại đúng các bước trên.

## 2.10. Mức độ hoàn thiện

- **Đã chạy thử trên máy local** [L]: raw và staging Intranet (61 bảng, 61 view); dwh Timesheet và Headcount (9 dim, 2 fact, 1 intermediate) trên dữ liệu mẫu.
- **Thiết kế, chưa chạy**: điều phối ADF + Container Apps Job, `ctl`, hạ tầng Azure, role và che dữ liệu cá nhân.
- **Chưa làm**: nạp NAV, tầng mart và chuyển báo cáo, ghi ngược (ngoài phạm vi mặc định).

# 3. Quy tắc chuyển từ SSIS sang hệ thống mới

Mỗi thành phần của package SSIS được phân loại theo quy tắc dưới đây (P1–P9 là các vấn đề ở mục 1).

- Data flow `SELECT * FROM <bảng>` rồi nạp thẳng → raw (ADF copy) và một view staging (P2, P4) [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx].
- Cột nguồn bị bỏ ở đích → raw giữ đủ cột, staging chọn cột (P4).
- Câu SQL nguồn có `JOIN`, `GROUP BY`, `LIMIT` → mỗi bảng một staging; join và tổng hợp ở dwh; bỏ `LIMIT` (P3, P5).
- View ở kho (`Dim_*`, `DeltaTS_*`) → dwh, phần riêng cho báo cáo ở mart; chỉ chuyển những view còn được dùng [Source Table Information.xlsx][DW_Decommission_Impact.docx §8] (P5).
- Mốc ngày hardcode → biến dbt (P3).
- `TRUNCATE`/`DELETE` đầu package → bỏ, thay bảng raw trong một transaction (P1).
- Lookup chống trùng → bỏ, dùng test `unique`; `RedirectRow` không nối và bảng `ETL_Error` → bỏ, dùng test dbt và Elementary (P2).
- Script Component và các luồng ghi ngược [ACT_SendBudgetToIntranet, CCHIntranet, ACT_SendJobCostIntranet, ACT_SendTSDelta (.dtsx)] → ngoài phạm vi mặc định, quyết định riêng (P8).
- Connection, biến không dùng và 3 flow bị disable [ACT_Intranet_warehouse_3.dtsx] → bỏ.
- `DynamicsNAV_Daily_Overwrite` là Maintenance Plan sao lưu, thuộc DBA, không có logic dữ liệu [DynamicsNAV_Daily_Overwrite.dtsx].
- `LoadForeignExchange` và bản sao C# ghi `Fact_CurrencyExRate_TEST`: DW_Decommission_Impact.docx §4.3 đề xuất bỏ cả hai (ghi vào bảng test không ai đọc), giữ nguồn tỷ giá thật từ NAV.
- 25 view không có nơi tham chiếu và 7 bảng không ai nạp hay đọc → không chuyển "on spec" [DW_Decommission_Impact.docx §8.2].
- Tích hợp web service Intranet ↔ NAV → ngoài phạm vi, giữ nguyên hiện trạng [Archetype_DWH_Lam_ro_pham_vi_VI.docx §5.7][Navision call.xlsx].

# 4. Giá trị nhận được và cái giá phải trả

Mỗi giá trị gắn với vấn đề ở mục 1 và nêu cách đo. Số "baseline" của hệ thống cũ chỉ ghi khi KH đã cung cấp; còn lại ghi "cần đo", không đưa con số khi chưa có dữ liệu.

## 4.1. Giá trị theo từng vấn đề

- **P1.** Bảng đệm và thay bảng trong một transaction [PostgreSQL wiki: Transactional DDL]; dbt chỉ chạy khi nạp thành công. Kết quả: người đọc không thấy bảng raw nửa vời, lỗi nạp giữ bản cũ. Đo: số lần dữ liệu dở dang trong 90 ngày (cũ lấy từ lịch sử job SQL Agent; mới kỳ vọng 0).
- **P2.** Không redirect; test dbt [dbt docs: Data tests] và `schema_changes` [Elementary docs: Schema changes]. Kết quả: vi phạm khóa, rỗng, đổi cấu trúc hiện ra trong báo cáo và mã thoát [dbt docs: dbt build]. Đo: số dòng bị loại âm thầm (cũ so `COUNT(*)` nguồn–đích; mới raw là bản sao nguyên).
- **P3.** Incremental load kiểu `window` hoặc `entity`, chạy song song có giới hạn [Microsoft Learn: Pipelines and activities in Azure Data Factory], biến dbt thay giá trị hardcode. Kết quả: thêm một công ty không kéo dài tuyến tính cả chuỗi, không còn `LIMIT` cắt dữ liệu. Đo: thời lượng end-to-end; `Summarized_Timesheet` đang ở 80,6% mức `LIMIT` [Source Table Information.xlsx].
- **P4.** Test khóa, `relationships`, đối soát nhiều mức (xem P4). Kết quả: có bằng chứng số liệu khớp nguồn theo tiêu chí đã thống nhất. Đo: cũ 44/57 cặp bảng lệch số dòng [Source Table Information.xlsx]; mới chênh lệch theo các mức đối soát ở P4.
- **P5.** Logic là SQL trong Git, kiểm tra quy ước tự động. Kết quả: review được từng thay đổi, lineage tự sinh. Đo: số nơi chứa logic, cũ 6, mới 1 repo cộng lớp trình bày báo cáo.
- **P6.** Nạp bảng NAV gốc, dịch logic proc sang dbt. Kết quả: đổi NAV sang BC chỉ đổi lớp nạp. Đo: số proc phụ thuộc cấu trúc NAV ở tầng dwh, cũ 13 [Source Table Information.xlsx], mới 0.
- **P7.** `mart_restricted` và `mart`, role riêng, bí mật ngoài mã [Microsoft Learn: Manage secrets in Azure Container Apps][PostgreSQL docs: GRANT]. Kết quả: role báo cáo không đọc được cột cá nhân. Đo: số cột nhạy cảm role báo cáo đọc được (cũ cần đo; mới 0).
- **P8.** Chỉ đọc nguồn, quyết định riêng từng luồng ghi ngược. Kết quả: không còn `TRUNCATE` bảng production Intranet từ kho. Đo: số luồng ghi ngược, cũ 4 vào MySQL và 1 vào NAV [DW_Decommission_Impact.docx §2, §4.4].
- **P9.** Lịch sử chạy từng bảng và report, báo cáo Elementary [Elementary docs: Generate report], chạy lại theo report. Kết quả: biết bảng nào, lúc nào, bao lâu. Đo: thời gian khôi phục sau lỗi (cần đo).

## 4.2. Chỉ số đề xuất theo dõi sau chuyển đổi

- Thời lượng end-to-end mỗi đêm: cũ lấy từ lịch sử job SQL Agent; mới lấy từ `ctl.run_log`, `ctl.report_run`.
- Tỷ lệ lần chạy lỗi trong 90 ngày: cũ `run_status = 0` trong lịch sử job; mới `ctl.report_run.status` và Elementary.
- Số dòng bị loại không báo: cũ so `COUNT(*)` nguồn–đích; mới raw bằng nguồn theo thiết kế.
- Độ phủ test: cũ không có [9 file .dtsx (ACT_Intranet_warehouse_3 … DynamicsNAV_Daily_Overwrite)]; mới là số model có test khóa trên tổng số model.
- Số cột nhạy cảm role báo cáo đọc được: cũ cần đo; mới truy vấn quyền của role báo cáo.

## 4.3. Đánh đổi và chi phí

- **Đổi nền tảng kho từ SQL Server sang PostgreSQL.** View trong kho là T-SQL (`CREATE VIEW [dbo].[...]`, `ISNULL`, `GETDATE()`, `DATEDIFF`) [Source Table Information.xlsx], phải viết lại sang SQL của PostgreSQL trong dbt. Phạm vi dựng lại theo DW_Decommission_Impact.docx là 35 view (không phải 66) [DW_Decommission_Impact.docx §8.1]; riêng HR-Dashboard và Timesheet-Analysis là 17 view và 26 bảng [DW_Decommission_Impact.docx §8.5].
- **Power BI phải đổi nguồn.** Mô hình Timesheet-Analysis dùng `Sql.Database("act-nav2013...\navision", "Intranet_Warehouse")` và truy vấn M trên view SQL Server [Timesheet-Analysis-GROUP_v2_model_and_measure.pbit]; phải đổi connector, tên cột, measure. Import nạp dữ liệu vào bộ nhớ của mô hình, DirectQuery truy vấn nguồn mỗi lần xem [Microsoft Learn: DirectQuery in Power BI]; chế độ nào là mặc định do KH quyết định.
- **Số dòng và dung lượng.** `fact_timesheet` giữ từng entry nên nhiều dòng hơn bản gộp 1.208.770 dòng [Source Table Information.xlsx]; raw, staging, dwh, mart lưu nhiều bản. Giảm bằng cách gộp ở mart, staging là view.
- **Dịch logic proc NAV.** 13 proc [Source Table Information.xlsx] và các bảng NAV gốc × 21 công ty. Các bảng lớn như `Dim_GLEntry` có 2.211.598 dòng, `Dim_JobLedgerEntry` có 767.757 dòng (kho, ngày 23/9) [Source Table Information.xlsx]. Chi phí dịch và đối soát chưa ước lượng.
- **Hai hệ thống chạy song song.** SSIS vẫn chạy và hệ thống mới nạp thêm từ cùng nguồn, nên tải thêm lên MySQL Intranet và NAV vào ban đêm. Giảm bằng tài khoản chỉ đọc, incremental load, lịch lệch giờ.
- **Học công cụ mới.** dbt, ADF, Container Apps. Giảm bằng quy ước, môi trường local một lệnh, bàn giao từng package.
- **dbt không làm mọi việc.** dbt biến đổi dữ liệu trong kho [dbt docs: dbt build]; ghi ngược sang hệ thống khác và gọi API cần giải pháp riêng (xem P8).
- **Chi phí dịch vụ Azure.** Chưa có ước lượng; cần số liệu giấy phép và vận hành hiện tại để so sánh.
- **Phần Azure chưa triển khai.** Rủi ro lỗi chỉ lộ khi chạy thật; giảm bằng chạy thử bảng nhỏ và giữ SSIS chạy song song.